

Banco de Dados – C07

Felipe Silva Loschi

Comandos DCL

Material de: Felipe Tagawa Reis

Linguagem SQL

SQL COMMANDS

1

DATA DEFINITION LANGUAGE (DDL)

- CREATE
- DROP
- ALTER
- TRUNCATE

2

DATA MANIPULATION LANGUAGE (DML)

- INSERT
- UPDATE
- DELETE

3

DATA CONTROL LANGUAGE (DCL)

- GRANT
- REVOKE

4

TRANSACTION CONTROL LANGUAGE (TCL)

- COMMIT
- ROLLBACK
- SAVEPOINT

5

DATA QUERY LANGUAGE (DQL)

- SELECT

Aula de Hoje

SQL COMMANDS

1

DATA DEFINITION LANGUAGE (DDL)

- CREATE
- DROP
- ALTER
- TRUNCATE

2

DATA MANIPULATION LANGUAGE (DML)

- INSERT
- UPDATE
- DELETE

3

DATA CONTROL LANGUAGE (DCL)

- GRANT 
- REVOKE 

4

TRANSACTION CONTROL LANGUAGE (TCL)

- COMMIT
- ROLLBACK
- SAVEPOINT

5

DATA QUERY LANGUAGE (DQL)

- SELECT

Comandos DCL

DCL (Data Control Language) é o conjunto de comandos responsáveis por garantir o controle de acesso ao banco de dados

Comandos:

- GRANT
- REVOKE

Comando GRANT

Concede certos privilégios a um usuário especificado, é necessária a existência desse usuário previamente para o comando funcionar corretamente. É **necessário** que informemos qual o endereço IP poderá acessar ('@%', '@localhost' ou '@EndereçoIP' após o nome).

Privilégios:

ALL PRIVILEGES – todos os privilégios, menos o GRANT;

CREATE, ALTER e DROP – DDL

SELECT, INSERT, UPDATE E DELETE – DQL e DML

```
1  -- Considerando que o database se chame 'BD'
2  -- Criar o usuário Professor
3  CREATE USER 'Professor'@'%' IDENTIFIED BY '1234';
4  -- Criar o usuário Monitor
5  CREATE USER 'Monitor'@'localhost' IDENTIFIED BY '5678';
6  -- Apagar o Monitor
7  DROP USER 'Monitor';
8
9  -- Garantir privilégios específicos apenas para a tabela alunos ao Professor
10 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE , DELETE ON BD.alunos TO 'Professor'@'%';
11
12 -- Garantir todos os privilégios de todas as tabelas para o Professor
13 GRANT ALL PRIVILEGES ON BD.* TO 'Professor'; -- Omitir o endereço (Considera %)
```

Hierarquia de Privilégios

Os privilégios podem ser aplicados em diferentes níveis.

Nível Global: GRANT ALL ON *.* (Todo o servidor);

Nível Database: GRANT ALL ON bd_exemplo.*;

Nível de Tabela: GRANT SELECT ON bd_exemplo.Musica.

FLUSH PRIVILEGES



shutterstock.com - 2323114893

- Atualiza a tabela de acessos imediatamente na memória, garantindo que as alterações entrem em vigor na hora.

Comando REVOKE

Revoga/remove certos privilégios de um usuário especificado, é claro que é necessária a existência desse usuário previamente para o comando funcionar corretamente.

```
-- Remover o comando DELETE do Monitor.  
REVOKE DELETE ON BD.alunos FROM 'Monitor';  
  
-- Remover todos os privilégios de todas as tabelas para o professor.  
REVOKE ALL PRIVILEGES ON BD.* FROM 'Professor';
```

Visualizando

```
SELECT * FROM mysql.user;
```

```
-- Para visualizar todos os usuários do MySQL
```

```
SHOW GRANTS FOR 'Monitor';
```

```
SHOW GRANTS FOR 'Professor';
```

```
-- Para visualizar as permissões de um usuário específico
```

Role (Papel)

Conjuntos nomeados de privilégios que funcionam como "templates" de acesso, facilitando a gestão de permissões em larga escala

```
CREATE ROLE 'nomeRole';
```

```
GRANT [comandos] ON [database].[tabela] TO 'nomeRole';
```

```
CREATE USER 'nomeUsuario'@'ip' IDENTIFIED BY 'senha';
```

```
GRANT 'nomeRole' TO 'nomeUsuario'@'ip';
```

```
SET DEFAULT ROLE 'nomeRole' TO 'nomeUsuario'@'ip';
```

Role (Papel)

Criação

```
CREATE ROLE 'nomeRole';
```

```
GRANT [comandos] ON [database].[tabela] TO 'nomeRole';
```

```
CREATE USER 'nomeUsuario'@'ip' IDENTIFIED BY 'senha';
```

```
GRANT 'nomeRole' TO 'nomeUsuario'@'ip';
```

```
SET DEFAULT ROLE 'nomeRole' TO 'nomeUsuario'@'ip';
```

Role (Papel)

Garantia de Privilégios

```
CREATE ROLE 'nomeRole';
```

```
GRANT [comandos] ON [database].[tabela] TO 'nomeRole';
```

```
CREATE USER 'nomeUsuario'@'ip' IDENTIFIED BY 'senha';
```

```
GRANT 'nomeRole' TO 'nomeUsuario'@'ip';
```

```
SET DEFAULT ROLE 'nomeRole' TO 'nomeUsuario'@'ip';
```

Role (Papel)

Criação do Usuário (Pode ser feita antes)

```
CREATE ROLE 'nomeRole';
```

```
GRANT [comandos] ON [database].[tabela] TO 'nomeRole';
```

```
CREATE USER 'nomeUsuario'@'ip' IDENTIFIED BY 'senha';
```

```
GRANT 'nomeRole' TO 'nomeUsuario'@'ip';
```

```
SET DEFAULT ROLE 'nomeRole' TO 'nomeUsuario'@'ip';
```

Role (Papel)

Associação do Usuário à Role

```
CREATE ROLE 'nomeRole';
```

```
GRANT [comandos] ON [database].[tabela] TO 'nomeRole';
```

```
CREATE USER 'nomeUsuario'@'ip' IDENTIFIED BY 'senha';
```

```
GRANT 'nomeRole' TO 'nomeUsuario'@'ip';
```

```
SET DEFAULT ROLE 'nomeRole' TO 'nomeUsuario'@'ip';
```

Role (Papel)

Definição da Role Padrão para evitar erros

```
CREATE ROLE 'nomeRole';
```

```
GRANT [comandos] ON [database].[tabela] TO 'nomeRole';
```

```
CREATE USER 'nomeUsuario'@'ip' IDENTIFIED BY 'senha';
```

```
GRANT 'nomeRole' TO 'nomeUsuario'@'ip';
```

```
SET DEFAULT ROLE 'nomeRole' TO 'nomeUsuario'@'ip';
```

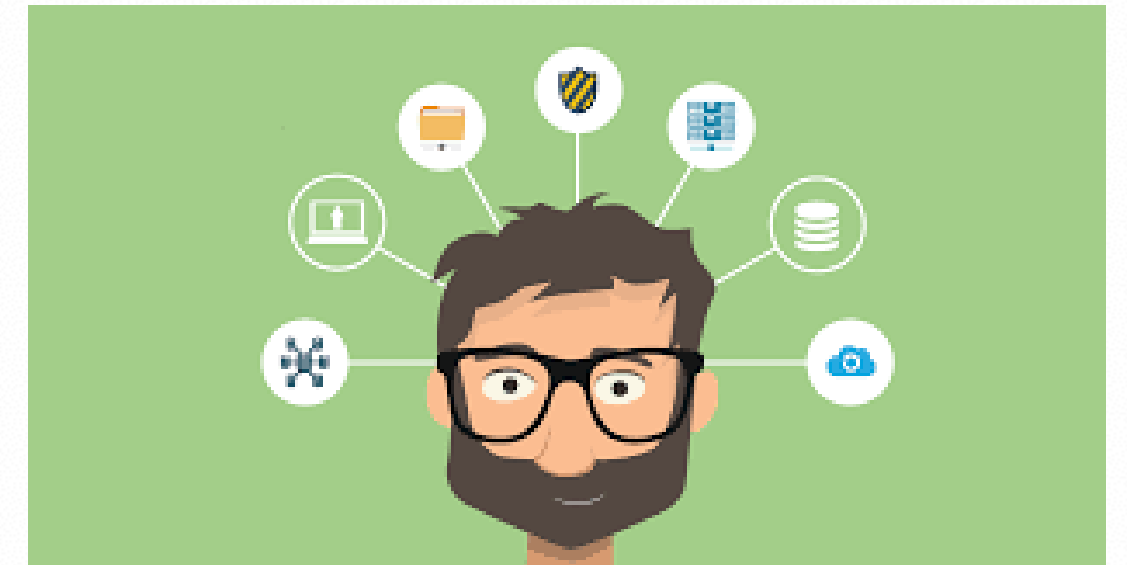
Relação



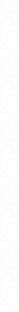
Equipe de Segurança da
Informação



Define quem pode
acessar



DBA



Usa os
comandos DCL

Máscara de Dados e Auditoria

Un-Masked Data

name: Jane Smith
ssn: 555-55-0123
credit card: 0012-3456-7891-2345
address: 12529 Oak Rd. AZ
date of birth: 03-29-1964
e-mail: j.smith@mail.com

Masked Data

name: Joan Stevens
ssn: 777-89-1234
credit card: 3456-0123-3456-9876
address: 25352 Willow Dr. CA
date of birth: 04-30-1964
e-mail: j.stevens@mail1.com

Data Masking



Auditoria DCL – Audit.log

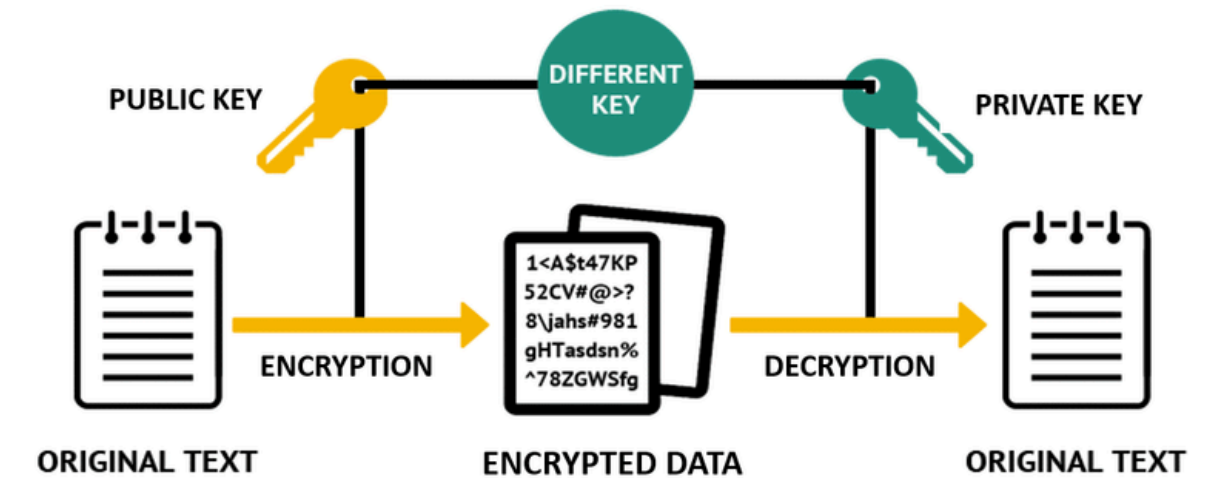
RDBMS + LGPD

Criptografia

Segurança das Informações por manipulação de dados e backups

Tipos de Criptografia

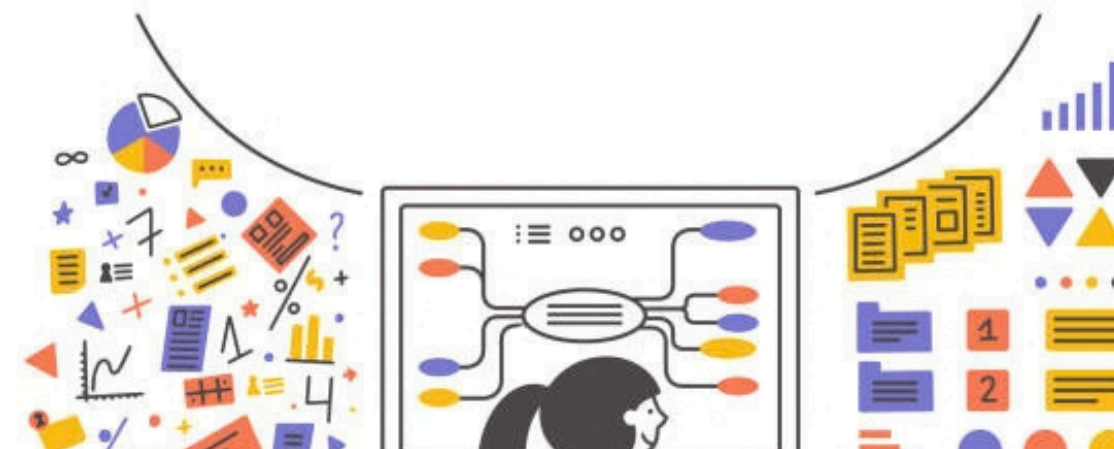
- At Rest: Proteção de dados físicos (como arquivos MySQL) por meio da conversão deles em um código ilegível;
- In Transit: Proteção de dados enquanto são transferidos entre redes, dispositivos ou servidores, utilizando protocolos como SSL/TLS para impedir interceptação.



USER x ROLE x DBA

User (Usuário)

- Representa a conta de acesso (Identidade);
- Função: Identificar a pessoa/sistema.



Role (Função)

- Representa o “contêiner” de permissões dos usuários;
- Função: Organizar permissões por cargo;
- Usuários em comum fazem parte de um papel em comum.



DBA (Database Admin)

- É mais do que simplesmente um usuário, representa o profissional por trás do gerenciamento do Banco de dados como um todo;
- Função: Administrar a infraestrutura e segurança.



MANAGEMENT

-  Server Status
-  Client Connections
-  Users and Privileges
-  Status and System Variables
-  Data Export
-  Data Import/Restore



Local instance MySQL80

Users and Privileges

User Accounts

User	From Host
mysql.infoschema	localhost
mysql.session	localhost
mysql.sys	localhost
root	localhost

Visualização dos Usuários

Details for account root@localhost

Login

Account Limits

Administrative Roles

Schema Privileges

Login Name:

root

You may create multiple accounts with the same name to connect from different hosts.

Authentication Type:

caching_sha2_password

For the standard password and/or host based authentication, select 'Standard'.

Limit to Hosts Matching:

localhost

% and _ wildcards may be used

Password:

Type a password to reset it.

Consider using a password with 8 or more characters with mixed case letters, numbers and punctuation marks.

Confirm Password:

Enter password again to confirm.

Expire Password

Authentication String:

\$A\$005\$6□UNWG□!P_D~[□HtF +

Authentication plugin specific parameters.

See the plugin documentation for valid values and details.

Details for account root@localhost

[Login](#)[Account Limits](#)[Administrative Roles](#)[Schema Privileges](#)

Schema	Privileges
%	ALTER, ALTER ROUTINE, CREATE, CREATE ROUTINE, CREATE TEMPORARY TABLES, CREATE VIEW, DELETE, DROP, EVENT, EXECUTE

Schema and Host fields may use % and _ wildcards.
The server will match specific entries before wildcarded ones.

[Revoke All Privileges](#)[Delete Entry](#)[Add Entry...](#)

The user 'root'@'localhost' will have the following access rights to any schema:

Object Rights

- ☒ SELECT
- ☒ INSERT
- ☒ UPDATE
- ☒ DELETE
- ☒ EXECUTE
- ☒ SHOW VIEW

DDL Rights

- ☒ CREATE
- ☒ ALTER
- ☒ REFERENCES
- ☒ INDEX
- ☒ CREATE VIEW
- ☒ CREATE ROUTINE
- ☒ ALTER ROUTINE
- ☒ EVENT
- ☒ DROP
- ☒ TRIGGER

Other Rights

- ☐ GRANT OPTION
- ☒ CREATE TEMPORARY TABLES
- ☒ LOCK TABLES

[Unselect All](#)[Select "ALL"](#)

Exercício

Você foi contratado para garantir a segurança do banco de dados de uma loja virtual. Considere a Tabela a Seguir:

Parte 1

- a) Crie um usuário chamado dev_junior que possa acessar o banco de qualquer lugar;
- b) Dê a ele a permissão de apenas leitura (Select) em todas as tabelas do banco 'ecommerce';
- c) O dev_junior acabou sendo promovido. Dessa forma, ele agora pode inserir os dados na tabela produtos, mas não pode deletar nenhum registro;
- d) Remova todas as permissões de Insert desse usuário;

```
CREATE TABLE produtos (  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  preco DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
  estoque INT NOT NULL,  
  descricao TEXT  
);
```



Exercício

Houve um crescimento exponencial da empresa e o gerenciamento individual se tornou impossível

Parte 2

- a) Crie um papel (Role) chamado role_vendas;
- b) Atribua a essa Role a permissão de ver apenas as colunas 'nome' e 'preco' da tabela produtos;
- c) Crie o usuário vendedor_1 e atribua a ele a Role criada;
- d) Supondo que este usuário tente consultar os produtos. O que acontece se ele tentar dar um 'Select *' ?



AULA
CONCLUÍDA!